

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES

SPRING DATA JPA + DATA BINDING + QUERY + CLOUD

CURSO: GESTIÓN DE SERVICIOS DE TICS [TEL 137]

SEMESTRE: 2026-2

Duración: 90 min

Modalidad: Individual

Indicaciones

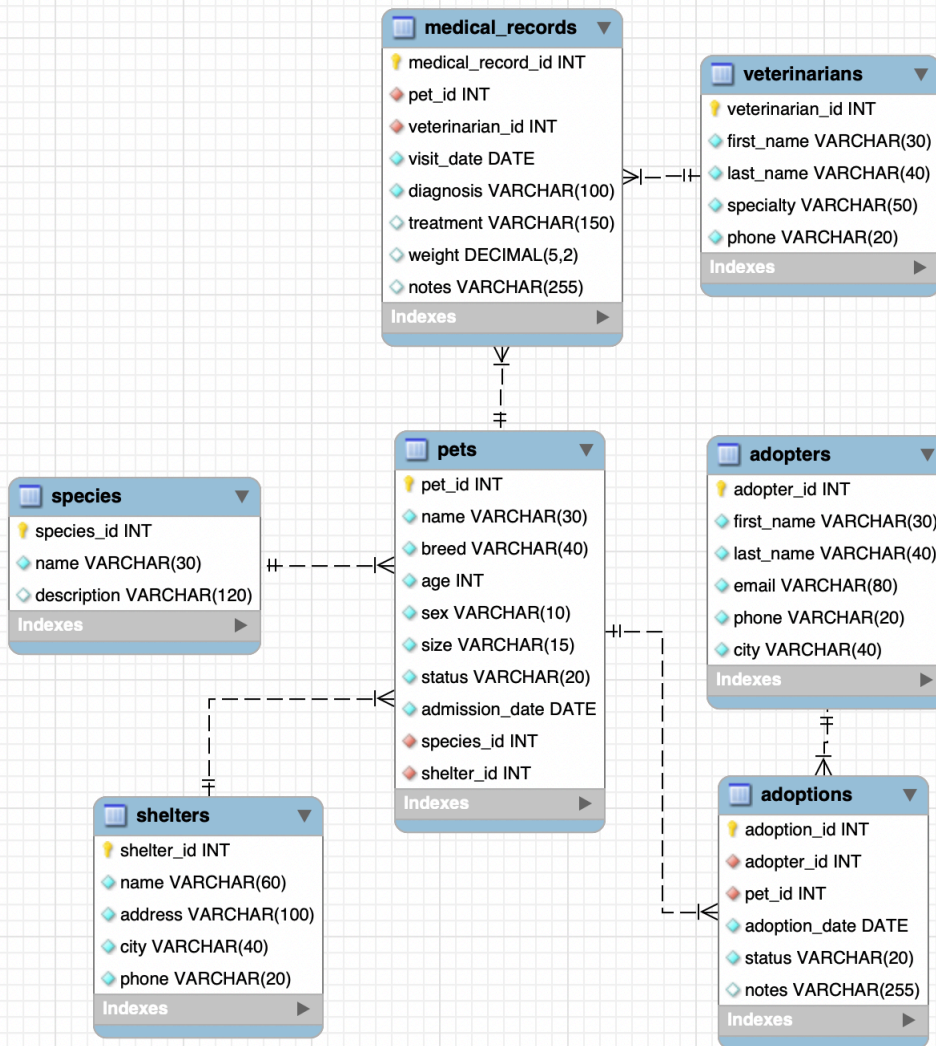
- Utilizar Spring Boot, Spring MVC, Thymeleaf, Spring Data JPA, MySQL y Bootstrap.
- La BD será pet_adoption, con 7 tablas: shelters, species, pets, adopters, adoptions, veterinarians y medical_records.
- **No se evaluarán relaciones JPA. No utilizar @OneToMany, @ManyToOne, @OneToOne ni otras relaciones.**
- Los formularios deberán utilizar **Data Binding**.
- El proyecto debe compilar y ejecutarse correctamente para ser evaluado en caso contrario es -5p
- Está terminantemente prohibido el uso de cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial para el desarrollo de la práctica.

Recomendación: leer todo el documento antes de comenzar.

Se le pide crear una rama main y develop (la rama main siempre debe estar vacía)

Caso

Un refugio de animales desea implementar un módulo web para administrar sus mascotas y gestionar adopciones. El sistema permitirá consultar mascotas disponibles, editar sus datos, registrar adopciones y consultar información histórica.



Pregunta 1 (2 punto) Crear entidades y repositorios.

Crear feature/entity desde develop y hacer lo siguiente:

- Crear las entidades de species, pets, adopters, adoptions y shelter.
- Aplicar @Entity, @Table, @Id, @Column y @GeneratedValue cuando corresponda.
- Representar las FK como atributos simples; no utilizar relaciones JPA.

Revisar si las PKs son autoincrementales

Descuento de -1p si los tipos de datos o el mapeo son incorrectos.

Pregunta 2 (2 puntos) Listado de mascotas disponibles para adopción.

Crear feature/list desde feature/entity y hacer lo siguiente:

- Crear la ruta GET /pets.
- Mostrar únicamente las mascotas cuyo status = 'Disponible', es decir, que todavía no han sido adoptadas.
- Para esta pregunta son libres de usar metodos predefinidos (findAll), query o query methods.
- Mostrar como mínimo: ID, nombre, especie, raza, edad, sexo, tamaño, refugio y fecha de ingreso.
- Agregar una opción Adoptar para iniciar el proceso de adopción.

Refugio de Mascotas									Mascotas	Nueva adopción
Mascotas disponibles para adopción										
Solo se muestran mascotas con estado Disponible										
ID	Nombre	Especie	Raza	Edad	Sexo	Tamaño	Refugio	Fecha de ingreso	Acciones	
1	Luna	Perro	Labrador mestizo	2	Hembra	Mediana	Refugio Huellas de Esperanza	2026-01-12	Editar	Adoptar
3	Milo	Gato	Europeo mestizo	1	Macho	Pequena	Refugio Huellas de Esperanza	2026-02-03	Editar	Adoptar
5	Rocky	Perro	Beagle	5	Macho	Mediana	Casa Animal Sur	2026-01-25	Editar	Adoptar
6	Coco	Conejo	Mini Rex	2	Hembra	Pequena	Hogar Cuatro Patas	2026-02-14	Editar	Adoptar
7	Simba	Gato	Atigrado	2	Macho	Pequena	Refugio Huellas de Esperanza	2026-03-01	Editar	Adoptar
9	Bruno	Perro	Cocker Spaniel	6	Macho	Mediana	Casa Animal Sur	2026-02-20	Editar	Adoptar
10	Mia	Gato	Angora	4	Hembra	Pequena	Hogar Cuatro Patas	2026-03-05	Editar	Adoptar
11	Toby	Perro	Pug	3	Macho	Pequena	Refugio Patitas Felices	2026-03-10	Editar	Adoptar
12	Canela	Perro	Mestizo	2	Hembra	Mediana	Refugio Huellas de Esperanza	2026-03-15	Editar	Adoptar
13	Oliver	Gato	British Shorthair	3	Macho	Pequena	Hogar Cuatro Patas	2026-03-18	Editar	Adoptar
14	Pelusa	Cobaya	Cobaya americana	1	Hembra	Pequena	Hogar Cuatro Patas	2026-03-20	Editar	Adoptar
15	Thor	Perro	Labrador mestizo	3	Macho	Grande	Casa Animal Sur	2026-03-22	Editar	Adoptar
Total de mascotas disponibles: 12										

Pregunta 3 (3 puntos) Editar datos de una mascota.

Crear feature/edit desde feature/list y hacer lo siguiente:

- Desde el listado, enviar el ID mediante Query Parameter, por ejemplo /pets/editar?id=5.
- Obtener la mascota mediante una consulta @Query, no esta permitido otro tipo de consulta.
- Mostrar un formulario usando Data Binding.
- Permitir modificar únicamente name, breed, age, sex y size.
- No permitir modificar petId, speciesId, shelterId, admission_date, ni status desde este formulario.
- Realizar la actualización mediante un UPDATE con @Query.
- Utilizar @Modifying y @Transactional. No utilizar save().

- Después de actualizar, redireccionar a /pets.

Refugio de Mascotas

Mascotas Nueva adopción

Editar mascota

ID

1

Nombre

Luna

Raza

Labrador mestizo

Edad

2

Sexo

Hembra

Tamaño

Mediana

Guardar cambios

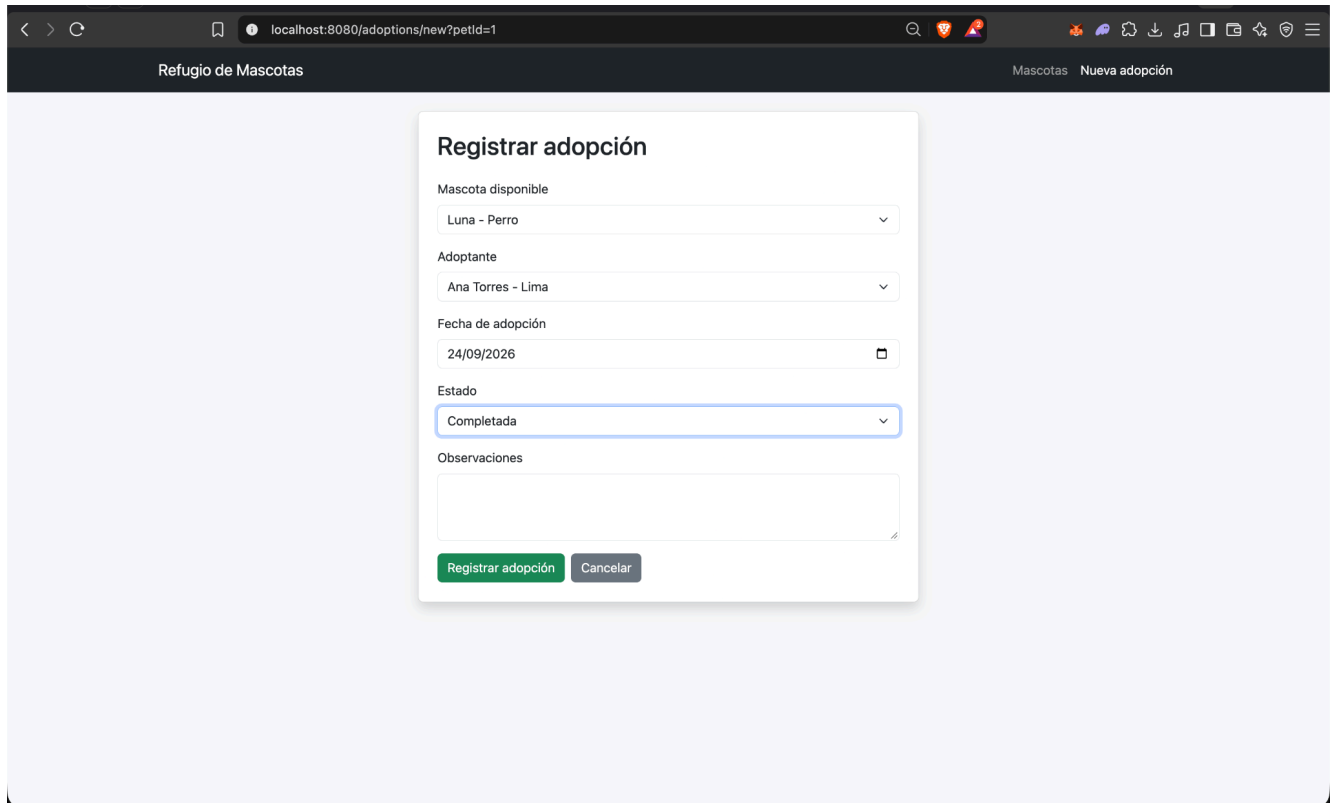
Cancelar

Pregunta 4 (4 puntos) Crear una adopción.

Crear feature/adoption desde feature/edit y hacer lo siguiente:

- Crear GET /adoptions/new para mostrar el formulario.
- El formulario deberá permitir seleccionar una mascota disponible y un adoptante.
- La lista de mascotas **disponibles** puede obtenerse con **@Query** o con **findAll** filtrando status = Disponible.
- La lista de adoptantes puede obtenerse con **@Query** o con **findAll** de AdopterRepository.
- **Los selects deberán mostrar información legible, por ejemplo Luna - Perro y Ana Torres - Lima, no solamente los IDs.**
- Ingresar fecha de adopción y observaciones mediante Data Binding.
- **Registrar la adopción mediante un INSERT definido con @Query, no está permitido save() para esta pregunta.**
- Utilizar **@Modifying** y **@Transactional**.
- **Luego de registrar la adopción, actualizar la mascota a status = Adoptado mediante otro UPDATE con @Query, no está permitido save().**

Una mascota que ya esté Adoptada no debe aparecer en el formulario.



Refugio de Mascotas

Mascotas Nueva adopción

Registrar adopción

Mascota disponible
Luna - Perro

Adoptante
Ana Torres - Lima

Fecha de adopción
24/09/2026

Estado
Completada

Observaciones

Registrar adopción Cancelar

Pregunta 5 (2 puntos) Mergear

Se pide mergear tus cambios de la rama **feature/edit** a la rama **develop**.

Para que sea válida la pregunta deben realizar todas las preguntas anteriores.

Pregunta 6 (3 puntos) Despliegue de la aplicación en AWS mediante EC2 y RDS

Se pide desplegar la aplicación desarrollada durante el laboratorio en la nube utilizando Amazon Web Services (AWS).

Para que esta pregunta sea válida, deben haber desarrollado al menos 2 de las preguntas 2, 3 y 4.

El despliegue deberá utilizar:

- Amazon RDS para alojar la base de datos MySQL pet_adoption.
- Amazon EC2 para ejecutar la aplicación Spring Boot.
- La aplicación desplegada en EC2 deberá conectarse correctamente a la base de datos ubicada en RDS.

AL TERMINAR ESTA PREGUNTA, LLAMAR A UN JP PARA QUE LO VALIDE